Clase 6

Diseñada por Santiago Cifuentes, Interpretada por: Rafa y Zoe

October 7, 2026

1. Decidir cuáles de los siguientes problemas se pueden resolver en L o en NL.

   - PALINDROME $= \{x : x$ es una cadena palíndroma$\}$
   - DIRECTED_CYCLE $= \{\langle D, s\rangle : D$ es un grafo dirigido y contiene un ciclo que contiene a $s\}$
   - BALANCED $= \{x : x$ tiene tantos 1s como 0s$\}$

2. Probar que DIRECTED_CYCLE es NL-completo.

3. Sea $L^2 = \mathsf{SPACE}[\log^2 n]$. Probar que $\mathsf{NL} \subseteq \mathsf{L}^2$.

4. ¿A qué piso pertence el siguiente problema?

   - 3-COLORING-EXTENSION $= \{\langle G, W\rangle : G$ es un grafo y W es un subconjunto de sus nodos tal que todo 2-coloreo de los nodos de W puede extenderse a un coloreo de $G\}$

5. Probar que PH está cerrada por complemento.

6. Probar que $\mathsf{PH} \subseteq \mathsf{PSPACE}$.